

Ampliación del teorema de Liouville

Proposición 1 (Ampliación del teorema de Liouville). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$, entonces

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\max_{|z| \leq R} |f(z)|}{R} = 0 \implies f \text{ es constante.}$$

Demostración: Sean $a \in \mathbb{C}$ y $R > 0$, consideramos $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) := \frac{f(a + Rz) - f(a)}{M(|a| + R) + |f(a)|} \quad \text{donde} \quad M(r) := \max_{|z| \leq r} |f(z)|.$$

Entonces, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $g(0) = 0$. Por tanto, por el lema de Schwarz, obtenemos que

$$1 \geq |g'(0)| = \frac{R |f'(a)|}{M(|a| + R) + |f(a)|}.$$

Es decir, $|f'(a)| \leq \frac{M(|a| + R) + |f(a)|}{R} = \frac{M(|a| + R)}{R} + \frac{|f(a)|}{R}.$

Ambos sumandos de la cota de $|f'(a)|$ tienden a 0, cuando $R \rightarrow \infty$. Para el segundo sumando de la cota eso es claro; mientras que para el primer sumando la convergencia a 0 se deduce de la hipótesis, pues

$$\frac{M(|a| + R)}{R} = \frac{M(|a| + R)}{(|a| + R)} \cdot \frac{(|a| + R)}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \cdot 1 = 0.$$

Por tanto, dejando a fijo y haciendo $R \nearrow \infty$ se deduce que $f'(a) = 0$. Como esto es cierto para todo $a \in \mathbb{C}$, se concluye que $f' \equiv 0$ y que f es constante. ■